

Electromagnetismo

Chengyu Jin

29 de abril de 2026

Índice general

1. Capítulo	2
1.1. Ley de Ohm	2
1.2. Fuerza Electromotriz	5
1.3. FEM móvil	6
1.4. Ley de Faraday	7
1.5. Inductancia	8
1.6. Energía magnética	11
1.7. Ecuaciones de Maxwell	13
1.7.1. Cómo Maxwell arregló la ley de Ampere	15
1.7.2. Ecuación de Maxwell en la materia	16
1.8. Condiciones de contorno	18

Capítulo 1

Capítulo

1.1. Ley de Ohm

Para hacer que una corriente fluya, tienes que *empujar* las cargas. Qué tan *rápido* se mueven, en respuesta a un empuje determinado, depende de la naturaleza del material. Para la mayoría de las sustancias, la densidad de corriente $\mathbf{J}$ es proporcional a la *fuerza por unidad de carga*, $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \quad (7.1)$$

El factor de proporcionalidad σ (no confundir con la carga superficial) es una constante empírica que varía de un material a otro; se llama **conductividad** del medio. De hecho, los manuales suelen enumerar el *recíproco* de σ , llamado **resistividad**: $\rho = 1/\sigma$ (no confundir con la densidad de carga; lo siento, pero se nos están acabando las letras griegas y esta es la notación estándar). Algunos valores típicos se enumeran en la Tabla 7.1. Nótese que incluso los *aislantes* conducen ligeramente, aunque la conductividad de un metal es astronómicamente mayor; de hecho, para la mayoría de los propósitos, los metales pueden considerarse **conductores perfectos**, con $\sigma = \infty$, mientras que para los aislantes podemos pretender que $\sigma = 0$.

En principio, la fuerza que impulsa las cargas para producir la corriente podría ser cualquier cosa: química, gravitacional o hormigas entrenadas con arneses diminutos. Para *nuestros* propósitos, sin embargo, suele ser una fuerza electromagnética la que hace el trabajo. En este caso, la Ec. 7.1 se convierte en:

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.2)$$

Ordinariamente, la velocidad de las cargas es lo suficientemente pequeña como para que el segundo término pueda ignorarse:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (7.3)$$

(Sin embargo, en plasmas, por ejemplo, la contribución magnética a $\mathbf{f}$ puede ser significativa). La Ecuación 7.3 se conoce como **ley de Ohm**, aunque la física detrás de ella está realmente contenida en la Ec. 7.1, de la cual la 7.3 es solo un caso especial.

Lo sé: estás confundido porque dije que $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ dentro de un conductor (Sec. 2.5.1). Pero eso es para cargas *estacionarias* ($\mathbf{J} = \mathbf{0}$). Además, para conductores *perfectos*, $\mathbf{E} = \mathbf{J}/\sigma = \mathbf{0}$ incluso si la corriente *está* fluyendo. En la práctica, los metales son tan buenos conductores que el campo eléctrico requerido para impulsar la corriente en ellos es despreciable.

TABLA 7.1 Resistividades, en ohm-metros (todos los valores son para 1 atm, 20° C)

Material	Resistividad	Material	Resistividad
<i>Conductores:</i>		<i>Semiconductores:</i>	
Plata	$1,59 \times 10^{-8}$	Agua de mar	0.2
Cobre	$1,68 \times 10^{-8}$	Germanio	0.46
Oro	$2,21 \times 10^{-8}$	Diamante	2.7
Aluminio	$2,65 \times 10^{-8}$	Silicio	2500
Hierro	$9,61 \times 10^{-8}$	<i>Aislantes:</i>	
Mercurio	$9,61 \times 10^{-7}$	Agua (pura)	$8,3 \times 10^3$
Nicromo	$1,08 \times 10^{-6}$	Vidrio	$10^{10} - 10^{14}$
Manganeso	$1,44 \times 10^{-6}$	Caucho	$10^{13} - 10^{15}$
Grafito	$1,6 \times 10^{-5}$	Teflón	$10^{22} - 10^{24}$

Ejemplo 7.1. Una resistencia cilíndrica de área de sección transversal A y longitud L está hecha de un material con conductividad σ . Si estipulamos que el potencial es constante en cada extremo, y la diferencia de potencial entre los extremos es V , ¿qué corriente fluye?

Solución Resulta que el campo eléctrico es *uniforme* dentro del cable. De la Ec. 7.3 se deduce que la densidad de corriente también es uniforme, por lo tanto:

$$I = JA = \sigma EA = \sigma \frac{V}{L} A = \frac{\sigma A}{L} V \quad (1.1)$$

PROBLEMA 7.1 EN RAW

No supongo que haya ninguna fórmula en física más familiar que la ley de Ohm y, sin embargo, no es realmente una ley verdadera, en el sentido de la de Coulomb o la de Ampère; más bien, es una regla empírica "que se aplica bastante bien a muchas sustancias. No vas a ganar un premio Nobel por encontrar una excepción. De hecho, cuando te detienes a pensarlo, es un poco sorprendente que la ley de Ohm *alguna vez* se cumpla. Después de todo, un campo dado $\mathbf{E}$ produce una fuerza $q\mathbf{E}$ (sobre

una carga q), y según la segunda ley de Newton, la carga debería acelerar. Pero si las cargas están *acelerando*, ¿por qué la corriente no *aumenta* con el tiempo, creciendo más y más cuanto más tiempo se deje el campo encendido? La ley de Ohm implica, por el contrario, que un campo constante produce una *corriente* constante, lo que sugiere una *velocidad* constante. ¿No es eso una contradicción con la ley de Newton?

No, porque estamos olvidando las frecuentes colisiones que los electrones realizan mientras atraviesan el cable. Es un poco como esto: Supón que estás conduciendo por una calle con una señal de stop en cada intersección, de modo que, aunque aceleras constantemente en el tramo intermedio, te ves obligado a empezar de nuevo con cada manzana. Tu velocidad *promedio* es entonces constante, a pesar del hecho de que (salvo por las paradas bruscas periódicas) siempre estás acelerando. Si la longitud de una manzana es λ y tu aceleración es a , el tiempo que tardas en recorrer una manzana es:

$$t = \sqrt{\frac{2\lambda}{a}}, \quad (1.2)$$

y por lo tanto tu velocidad promedio es:

$$v_{\text{ave}} = \frac{1}{2}at = \sqrt{\frac{\lambda a}{2}}. \quad (1.3)$$

¡Pero espera! ¡Eso tampoco es bueno! Dice que la velocidad es proporcional a la *raíz cuadrada* de la aceleración, y por lo tanto que la corriente debería ser proporcional a la raíz cuadrada del campo. Hay otro giro en la historia: En la práctica, las cargas ya se están moviendo muy rápido debido a su energía térmica. Pero las velocidades térmicas tienen direcciones aleatorias y su promedio es cero. La **velocidad de deriva** (*drift velocity*) que nos interesa es un pequeño extra adicional. Así que el tiempo entre colisiones es en realidad mucho más corto de lo que supusimos; si asumimos, en aras del argumento, que todas las cargas recorren la misma distancia λ entre colisiones, entonces:

$$t = \frac{\lambda}{v_{\text{thermal}}}, \quad (1.4)$$

y por lo tanto:

$$v_{\text{ave}} = \frac{1}{2}at = \frac{a\lambda}{2v_{\text{thermal}}}. \quad (1.5)$$

Si hay n moléculas por unidad de volumen, y f electrones libres por molécula, cada uno con carga q y masa m , la densidad de corriente es:

$$\mathbf{J} = n f q \mathbf{v}_{\text{ave}} = \frac{n f q \lambda}{2 v_{\text{thermal}}} \frac{\mathbf{F}}{m} = \left(\frac{n f \lambda q^2}{2 m v_{\text{thermal}}} \right) \mathbf{E}. \quad (7.6)$$

No pretendo que el término entre paréntesis sea una fórmula precisa para la conductividad, pero indica los ingredientes básicos, y predice correctamente que la conductividad es proporcional a la densidad de las cargas en movimiento y (ordinariamente) disminuye al aumentar la temperatura.

Como resultado de todas las colisiones, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica se convierte en calor en el resistor. Dado que el trabajo realizado por unidad de carga es V y la carga que fluye por unidad de tiempo es I , la potencia entregada es:

$$\boxed{P = VI = I^2 R.} \quad (7.7)$$

Esta es la **ley de calentamiento de Joule**. Con I en amperios y R en ohmios, P resulta en vatios (joules por segundo).

1.2. Fuerza Electromotriz

Si piensas en un circuito eléctrico típico —una batería conectada a una bombilla, por ejemplo (Fig. 7.7)— surge una pregunta desconcertante: En la práctica, la *corriente es la misma en todo el lazo*; ¿por qué ocurre esto, cuando la única fuerza impulsora obvia está dentro de la batería? A simple vista, uno podría esperar una gran corriente en la batería y ninguna en absoluto en la lámpara. ¿Quién está *empujando*^{en} el resto del circuito, y cómo sucede que este empuje es exactamente el adecuado para producir la misma corriente en cada segmento? Además, dado que las cargas en un cable típico se mueven (literalmente) a *paso de caracol*, ¿por qué no tarda media hora la corriente en llegar a la bombilla? ¿Cómo saben todas las cargas empezar a moverse en el mismo instante?

Respuesta: Si la corriente *no* fuera la misma en todo el recorrido (por ejemplo, durante el primer microsegundo después de cerrar el interruptor), entonces la carga se estaría acumulando en alguna parte, y —aquí está el punto crucial— el campo eléctrico de esta carga acumulada tendría una dirección tal que nivelaría el flujo. Supongamos, por ejemplo, que la corriente que *entra* en el codo de la Fig. 7.8 es mayor que la corriente que *sale*. Entonces la carga se amontona en la rodilla", y esto produce un campo que apunta *hacia afuera* del pliegue. Este campo se *opone* a la corriente que entra (frenándola) y *promueve* la corriente que sale (acelerándola) hasta que estas corrientes son iguales, momento en el cual no hay más acumulación de carga y se establece el equilibrio. Es un sistema hermoso, que se autocorrigue automáticamente para mantener la corriente uniforme, y lo hace tan rápido que, en la práctica, se puede asumir con seguridad que la corriente es la misma en todo el circuito.

Realmente hay **dos** fuerzas involucradas en impulsar la corriente por un circuito: la *fuerza*, $\mathbf{f}_s$, que ordinariamente está confinada a una porción del lazo (una batería,

por ejemplo), y una fuerza *electrostática*, que sirve para suavizar el flujo y comunicar la influencia de la fuente a partes distantes del circuito:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E}. \quad (7.8)$$

El agente físico responsable de $\mathbf{f}_s$ puede ser muchas cosas diferentes: en una batería es una fuerza química; en un cristal piezoeléctrico la presión mecánica se convierte en un impulso eléctrico; en un termopar es un gradiente de temperatura; y en un generador de Van de Graaff los electrones son cargados literalmente en una cinta transportadora. Cualquiera que sea el *mecanismo*, su efecto neto está determinado por la integral de línea de $\mathbf{f}$ alrededor del circuito:

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l}.} \quad (7.9)$$

(Dado que $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ para campos electrostáticos, no importa si usas $\mathbf{f}$ o $\mathbf{f}_s$). $\mathcal{E}$ se llama la **fuerza electromotriz**, o **fem**, del circuito. Es un término desafortunado, ya que esto no es una *fuerza* en absoluto —es la *integral de una fuerza por unidad de carga*.

Dentro de una fuente ideal de fem (una batería sin resistencia, por ejemplo), la fuerza *neta* sobre las cargas es *cero*, por lo que $\mathbf{E} = -\mathbf{f}_s$. La diferencia de potencial entre los terminales (*a* y *b*) es por lo tanto:

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} \quad (7.10)$$

La función de una batería, entonces, es establecer y mantener una diferencia de voltaje igual a la fuerza electromotriz. El campo electrostático resultante impulsa la corriente por el resto del circuito (nótese, sin embargo, que *dentro* de la batería $\mathbf{f}_s$ impulsa la corriente en la dirección *opuesta* a $\mathbf{E}$).

1.3. FEM móvil

(El signo menos da cuenta del hecho de que dx/dt es negativo). Pero esto es precisamente la fem (Ec. 7.11); evidentemente, la fem generada en la espira es menos la tasa de cambio del flujo a través de la espira:

$$\boxed{\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}.} \quad (7.13)$$

Esta es la **regla del flujo** para la fem de movimiento.

Aparte de su encantadora simplicidad, la regla del flujo tiene la virtud de aplicarse a espiras *no rectangulares* que se mueven en direcciones *arbitrarias* a través de

campos magnéticos *no uniformes*; de hecho, la espira ni siquiera necesita mantener una forma fija.

Hay una ambigüedad de signo en la definición de fem (Ec. 7.9): ¿En qué *sentido* de la espira se supone que debes integrar? Hay una ambigüedad compensatoria en la definición de *flujo* (Ec. 7.12): ¿Cuál es la dirección positiva para $d\mathbf{a}$? Al aplicar la regla del flujo, la consistencia de los signos se rige (como siempre) por tu mano derecha: si tus dedos definen la dirección positiva alrededor de la espira, entonces tu pulgar indica la dirección de $d\mathbf{a}$. Si la fem resulta negativa, significa que la corriente fluirá en la dirección negativa alrededor del circuito.

La regla del flujo es un atajo ingenioso para calcular fems de movimiento. No contiene física nueva —solo la ley de la fuerza de Lorentz. Pero puede conducir a errores o ambigüedades si no se tiene cuidado. La regla del flujo asume que se tiene una sola espira de cable —esta puede moverse, rotar, estirarse o deformarse (continuamente), pero hay que tener cuidado con los interruptores, contactos deslizantes o conductores extendidos que permitan una variedad de trayectorias para la corriente. Una "paradoja de la regla del flujo" estándar involucra el circuito de la Figura 7.14. Cuando el interruptor se mueve (de a a b), el flujo a través del circuito se duplica, pero no hay fem de movimiento (ningún conductor se mueve a través de un campo magnético) y el amperímetro (A) no registra corriente.

1.4. Ley de Faraday

En 1831, Michael Faraday informó sobre una serie de experimentos que pueden caracterizarse de la siguiente manera:

Experimento 1. Tiró de una espira de cable hacia la derecha a través de un campo magnético (Fig. 7.21a). Una corriente fluyó por la espira.

Experimento 2. Movi6 el *imán* hacia la *izquierda*, manteniendo la espira quieta (Fig. 7.21b). Una corriente fluyó por la espira.

Experimento 3. Con tanto la espira como el imán en reposo (Fig. 7.21c), cambi6 la *intensidad* del campo (us6 un electroimán y vari6 la corriente en la bobina). Una vez más, fluyó corriente por la espira.

El primer experimento, por supuesto, es un caso directo de fem de movimiento según la regla del flujo: $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$. No creo que te sorprenda saber que exactamente la misma fem surge en el Experimento 2; todo lo que realmente importa es el movimiento *relativo* del imán y la espira. Pero Faraday no sabía nada de relatividad, y en electrodinámica clásica esta simple reciprocidad es una coincidencia notable. Porque si la *espira* se mueve, es una fuerza *magnética* la que establece la fem; pero si la espira es *estacionaria*, la fuerza *no puede* ser magnética —las cargas estacionarias no experimentan fuerzas magnéticas. En ese caso, ¿qué es responsable? Bueno, los campos *eléctricos* lo son, por supuesto; pero en este caso no parece haber ningún campo eléctrico a la vista. Faraday tuvo una inspiración ingeniosa:

Un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico.

Es este campo eléctrico inducido el que explica la fem en el Experimento 2. De hecho, la fem es nuevamente igual a la tasa de cambio del flujo:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad (7.14)$$

entonces $\mathbf{E}$ se relaciona con el cambio en $\mathbf{B}$ por la ecuación:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}. \quad (7.15)$$

Esta es la **ley de Faraday** en forma integral. Podemos convertirla a forma diferencial aplicando el teorema de Stokes:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}. \quad (7.16)$$

Nótese que la ley de Faraday se reduce a la vieja regla $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ en el caso estático ($\mathbf{B}$ constante). En el Experimento 3, el campo magnético cambia por razones totalmente diferentes, pero según la ley de Faraday se inducirá de nuevo un campo eléctrico, dando lugar a una fem $-d\Phi/dt$. De hecho, se pueden subsumir los tres casos en una especie de **regla del flujo universal**:

Siempre que (y por cualquier razón) el flujo magnético a través de una espira cambie, una fem

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (7.17)$$

aparecerá en la espira.

Muchos llaman a esto "ley de Faraday". Quizás soy demasiado meticuloso, pero encuentro esto confuso. Hay realmente *dos* mecanismos totalmente diferentes subyacentes a la Ec. 7.17. En el Experimento 1 es la fuerza de Lorentz ($\mathbf{v} \times \mathbf{B}$); en los otros dos es un *campo eléctrico* inducido. Es asombroso que ambos procesos den la misma fórmula. De hecho, fue precisamente esta coincidencia la que llevó a Einstein a la **teoría especial de la relatividad**.

1.5. Inductancia

Supón que tienes dos espiras de cable, en reposo (Fig. 7.30). Si haces circular una corriente constante I_1 por la espira 1, esta produce un campo magnético $\mathbf{B}_1$. Algunas de las líneas de campo pasan

[Figura 7.30: Líneas de campo B_1 de la espira 1 pasando a través de la espira 2]
 [Figura 7.31: Elementos de línea $d\mathbf{l}_1$ y $d\mathbf{l}_2$ separados por una distancia r]

a través de la espira 2; sea Φ_2 el flujo de $\mathbf{B}_1$ a través de 2. Podrías tener dificultades para *calcular* realmente $\mathbf{B}_1$, pero un vistazo a la ley de Biot-Savart,

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \quad (1.6)$$

revela un hecho significativo sobre este campo: *Es proporcional a la corriente I_1* . Por lo tanto, también lo es el flujo a través de la espira 2:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2. \quad (1.7)$$

Así,

$$\Phi_2 = M_{21} I_1, \quad (7.22)$$

donde M_{21} es la constante de proporcionalidad; se conoce como la **inductancia mutua** de las dos espiras.

Existe una fórmula elegante para la inductancia mutua, que puedes derivar expresando el flujo en términos del potencial vectorial e invocando el teorema de Stokes:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{a}_2 = \int (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{a}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2. \quad (1.8)$$

Ahora, según la Ec. 5.66,

$$\mathbf{A}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}_1}{r}, \quad (1.9)$$

y por lo tanto

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint \left(\oint \frac{d\mathbf{l}_1}{r} \right) \cdot d\mathbf{l}_2. \quad (1.10)$$

Evidentemente,

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r}. \quad (7.23)$$

Esta es la **fórmula de Neumann**; involucra una integral de línea doble: una integración alrededor de la espira 1 y la otra alrededor de la espira 2 (Fig. 7.31). No es muy útil para cálculos prácticos, pero revela dos cosas importantes sobre la inductancia mutua:

1. M_{21} es una cantidad puramente geométrica, que tiene que ver con los tamaños, formas y posiciones relativas de las dos espiras.
2. La integral en la Ec. 7.23 no cambia si intercambiamos los papeles de las espiras 1 y 2; de ello se deduce que:

$$M_{21} = M_{12}. \quad (7.24)$$

Esta es una conclusión asombrosa: Cualesquiera que sean las formas y posiciones de las espiras, el flujo a través de 2 cuando hacemos circular una corriente I por 1 es idéntico al flujo a través de 1 cuando enviamos la misma corriente I por 2. Podemos simplemente omitir los subíndices y llamarlos a ambos M .

Supón, ahora, que *varías* la corriente en la espira 1. El flujo a través de la espira 2 variará en consecuencia, y la ley de Faraday dice que este flujo cambiante inducirá una fem en la espira 2:

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}. \quad (7.25)$$

(Al citar la Ec. 7.22 —que se basó en la ley de Biot-Savart— estoy asumiendo tácitamente que las corrientes cambian lo suficientemente lento como para que el sistema sea considerado *cuasiestático*). Qué cosa tan notable: cada vez que cambias la corriente en la espira 1, una corriente inducida fluye en la espira 2 —¡aunque no haya cables que las conecten!

Pensándolo bien, una corriente cambiante no solo induce una fem en cualquier espira cercana, sino que también induce una fem en la *propia* espira fuente (Fig. 7.33). Una vez más, el campo (y por lo tanto también el flujo) es proporcional a la corriente:

$$\Phi = LI. \quad (7.26)$$

La constante de proporcionalidad L se llama la **autoinductancia** (o simplemente la **inductancia**) de la espira. Al igual que con M , depende de la geometría (tamaño y forma) de la espira. Si la corriente cambia, la fem inducida en la espira es

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}. \quad (7.27)$$

La inductancia se mide en **henrios** (H); un henrio es un voltio-segundo por amperio.

La inductancia (al igual que la capacitancia) es una cantidad intrínsecamente *positiva*. La ley de Lenz, que se cumple mediante el signo menos en la Ec. 7.27, dicta que la fem tiene una dirección tal que se *opone* a cualquier *cambio* en la corriente. Por esta razón, se le llama **fuerza contraelectromotriz** (*back emf*). Cada vez que intentas alterar la corriente en un cable, debes luchar contra esta fuerza contraelectromotriz. La inductancia desempeña en los circuitos eléctricos un papel similar al que la *masa* desempeña en los sistemas mecánicos: cuanto mayor sea L , más difícil será cambiar la corriente, del mismo modo que cuanto mayor sea la masa, más difícil será cambiar la velocidad de un objeto.

Ejercicio P7.23 en RAW

Nota

→ Escojo arbitrariamente la corriente para calcular el flujo en la espira. Esto me dará un flujo con un signo.

Ahora, con M calculo el flujo que tiene el hilo. Si el flujo tiene el mismo signo que en la espira, coincide con el sentido, por lo anterior, tiene sentido positivo.

1.6. Energía magnética

Se requiere una cierta cantidad de energía para iniciar el flujo de corriente en un circuito. No estoy hablando de la energía entregada a los resistores y convertida en calor —eso se pierde irremediabilmente, en lo que respecta al circuito, y puede ser grande o pequeña, dependiendo de cuánto tiempo se deje circular la corriente. Lo que me concierne, más bien, es el trabajo que debes realizar *contra la fuerza contraelectromotriz* para poner en marcha la corriente. Esta es una cantidad *fija* y es *recuperable*: se recupera cuando se apaga la corriente. Mientras tanto, representa energía latente en el circuito; como veremos en un momento, puede considerarse como energía almacenada en el campo magnético.

El trabajo realizado sobre una unidad de carga, contra la fuerza contraelectromotriz, en un viaje alrededor del circuito es $-\mathcal{E}$ (el signo menos registra el hecho de que este es el trabajo realizado *por ti contra* la fem, no el trabajo realizado por la fem). La cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por el cable es I . Así que el trabajo total realizado por unidad de tiempo es

$$\frac{dW}{dt} = -\mathcal{E}I = LI \frac{dI}{dt}. \quad (1.11)$$

Si comenzamos con una corriente cero y la aumentamos hasta un valor final I , el trabajo realizado (integrando la última ecuación sobre el tiempo) es

$$\boxed{W = \frac{1}{2}LI^2.} \quad (7.30)$$

No depende de *cuánto tiempo* nos tome arrancar la corriente, solo de la geometría de la espira (en la forma de L) y de la corriente final I . Existe una forma más elegante de escribir W , que tiene la ventaja de generalizarse fácilmente a corrientes superficiales y volumétricas. Recuerda que el flujo Φ a través de la espira es igual a LI (Ec. 7.26). Por otro lado,

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{a} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}, \quad (1.12)$$

donde la integral de línea es alrededor del perímetro de la espira. Por lo tanto,

$$LI = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}, \quad (1.13)$$

y por lo tanto

$$W = \frac{1}{2}I \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{2} \oint (\mathbf{A} \cdot \mathbf{I}) dl. \quad (7.31)$$

En esta forma, la generalización a corrientes volumétricas es obvia:

$$W = \frac{1}{2} \int_V (\mathbf{A} \cdot \mathbf{J}) d\tau. \quad (7.32)$$

Pero podemos hacerlo aún mejor y expresar W enteramente en términos del campo magnético. La ley de Ampère, $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$, nos permite eliminar $\mathbf{J}$:

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) d\tau. \quad (7.33)$$

La integración por partes transfiere la derivada de $\mathbf{B}$ a $\mathbf{A}$; específicamente, la regla del producto 6 establece que

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}), \quad (1.14)$$

así que

$$\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} - \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}). \quad (1.15)$$

Consecuentemente,

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2\mu_0} \left[\int B^2 d\tau - \int \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) d\tau \right] \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \left[\int_V B^2 d\tau - \oint_S (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a} \right], \end{aligned} \quad (7.34)$$

donde S es la superficie que limita el volumen V . Ahora, si acordamos integrar sobre *todo* el espacio, entonces la integral de superficie se anula y nos quedamos con

$$\boxed{W = \frac{1}{2\mu_0} \int_{\text{todo el espacio}} B^2 d\tau.} \quad (7.35)$$

En vista de este resultado, decimos que la energía está almacenada en el campo magnético.^{en} la cantidad $B^2/2\mu_0$ por unidad de volumen.

Podrías encontrar extraño que se requiera energía para establecer un campo magnético —después de todo, los campos magnéticos *por sí mismos* no realizan trabajo. El punto es que producir un campo magnético donde previamente no había ninguno requiere *cambiar* el campo, y un campo $\mathbf{B}$ cambiante, según Faraday, induce un campo *eléctrico*. Este último, por supuesto, *puede* realizar trabajo. Al principio no hay $\mathbf{E}$, y al final no hay $\mathbf{E}$: pero en el medio, mientras $\mathbf{B}$ se está estableciendo, *hay* un $\mathbf{E}$, y es contra *este* que se realiza el trabajo. (Ves ahora por qué no pude calcular la energía almacenada en un campo magnetostático allá en el Capítulo 5). A la luz de esto, es extraordinario lo similares que son las fórmulas de energía magnética a sus contrapartes electrostáticas:

$$W_{\text{elec}} = \frac{1}{2} \int (V\rho) d\tau = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau. \quad (2.43 \text{ y } 2.45)$$

$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{A} \cdot \mathbf{J}) d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 d\tau. \quad (7.32 \text{ y } 7.35)$$

Ejercicio 7.28 en RAW

Notas sobre los ejercicios 7.87-7.88 en PRADO, algunas notas en RAW

1.7. Ecuaciones de Maxwell

Hasta ahora, nos hemos encontrado con las siguientes leyes, que especifican la divergencia y el rotacional de los campos eléctrico y magnético:

- (i) $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$ (Ley de Gauss)
- (ii) $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (Sin nombre)
- (iii) $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ (Ley de Faraday)
- (iv) $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$ (Ley de Ampère)

7.3 Ecuaciones de Maxwell

Estas ecuaciones representan el estado de la teoría electromagnética a mediados del siglo XIX, cuando Maxwell comenzó su trabajo. No estaban escritas de una forma tan compacta en aquellos días, pero su contenido físico era familiar. Ahora bien, resulta que hay una **inconsistencia fatal** en estas fórmulas. Tiene que ver con la vieja regla de que la divergencia de un rotacional es siempre cero. Si aplicas la divergencia a la ecuación (iii), todo funciona:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{B})$$

El lado izquierdo es cero porque la divergencia de un rotacional es cero; el lado derecho es cero en virtud de la ecuación (ii). Pero cuando haces lo mismo con la (iv), te metes en problemas:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 (\nabla \cdot \mathbf{J}) \tag{7.36}$$

el lado izquierdo debe ser cero, pero el lado derecho, en general, *no lo es*. Para corrientes estacionarias, la divergencia de $\mathbf{J}$ es cero, pero cuando vamos más allá de la magnetostática, la ley de Ampère no puede ser correcta.

Hay otra forma de ver que la ley de Ampère está destinada a fallar para corrientes no estacionarias. Supongamos que estamos en el proceso de cargar un condensador. En forma integral, la ley de Ampère dice:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

Quiero aplicarla al lazo amperiano mostrado en el diagrama. ¿Cómo determino I_{enc} ? Bueno, es la corriente total que pasa a través del lazo o, más precisamente, la corriente que atraviesa una superficie que tiene al lazo como su frontera. En este caso, la superficie más simple se encuentra en el plano del lazo —el cable perfora esta superficie, por lo que $I_{\text{enc}} = I$. Bien —pero ¿qué pasa si dibujo en su lugar la superficie con forma de globo? ¿Ninguna corriente pasa a través de esta superficie, y concluyo que $I_{\text{enc}} = 0$? Nunca tuvimos este problema en magnetostática porque el conflicto surge solo cuando la carga se está acumulando en alguna parte (en este caso, en las placas del condensador). Pero para corrientes *no estacionarias* (como esta), "la corriente encerrada por el lazo" ^{es} una noción mal definida; depende enteramente de qué superficie se utilice. (Si esto te parece pedante —.ºbviamente uno debería usar la superficie plana"— recuerda que el lazo amperiano podría tener alguna forma contorsionada que ni siquiera descansa en un plano).

Por supuesto, no teníamos derecho a esperar que la ley de Ampère se cumpliera fuera de la magnetostática; después de todo, la derivamos de la ley de Biot-Savart. Sin embargo, en la época de Maxwell no había ninguna razón *experimental* para dudar de que la ley de Ampère tuviera una validez más amplia. El fallo fue puramente teórico, y Maxwell lo solucionó mediante argumentos puramente teóricos.

1.7.1. Cómo Maxwell arregló la ley de Ampere

El problema está en el lado derecho de la Ec. 7.36, que *debería* ser cero, pero *no lo es*. Aplicando la ecuación de continuidad (5.29) y la ley de Gauss, el término infractor puede reescribirse como:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \left(\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right).$$

Si combináramos $\epsilon_0(\partial \mathbf{E}/\partial t)$ con $\mathbf{J}$ en la ley de Ampère, sería justo lo necesario para eliminar la divergencia extra:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (7.37)$$

(Maxwell mismo tenía otras razones para querer añadir esta cantidad a la ley de Ampère. Para él, el rescate de la ecuación de continuidad fue un feliz dividendo más que un motivo primario. Pero hoy reconocemos este argumento como uno mucho más convincente que el de Maxwell, que se basaba en un modelo del éter ahora desacreditado).

Tal modificación no cambia nada en lo que respecta a la magnetostática: cuando $\mathbf{E}$ es constante, seguimos teniendo $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$. De hecho, el término de Maxwell es difícil de detectar en experimentos electromagnéticos ordinarios, donde debe competir por la atención con $\mathbf{J}$ —por eso Faraday y los demás nunca lo descubrieron en el laboratorio. Sin embargo, juega un papel crucial en la propagación de ondas electromagnéticas, como veremos en el Capítulo 9.

Aparte de curar el defecto en la ley de Ampère, el término de Maxwell tiene un cierto atractivo estético: así como un campo *magnético* cambiante induce un campo *eléctrico* (ley de Faraday), también:

Un campo eléctrico cambiante induce un campo magnético.

Por supuesto, no teníamos derecho a esperar que la ley de Ampère se cumpliera fuera de la magnetostática; después de todo, la derivamos de la ley de Biot-Savart. Sin embargo, en la época de Maxwell no había ninguna razón *experimental* para dudar de que la ley de Ampère tuviera una validez más amplia. El fallo fue puramente teórico, y Maxwell lo solucionó mediante argumentos puramente teóricos.

Por supuesto, la conveniencia teórica y la consistencia estética son solo *sugerentes* —podría haber, después de todo, otras formas de retocar la ley de Ampère. La verdadera confirmación de la teoría de Maxwell llegó en 1888 con los experimentos de Hertz sobre ondas electromagnéticas.

Maxwell llamó a su término extra la **corriente de desplazamiento**:

$$\mathbf{J}_d \equiv \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (7.38)$$

(Es un nombre engañoso: $\epsilon_0(\partial \mathbf{E}/\partial t)$ no tiene nada que ver con una corriente, excepto que se suma a $\mathbf{J}$ en la ley de Ampère). Veamos ahora cómo la corriente de desplazamiento resuelve la paradoja del condensador en carga (Fig. 7.43). Si las placas del condensador están muy cerca entre sí (no las *dibujé* así, pero el cálculo es más sencillo si se asume esto), entonces el campo eléctrico entre ellas es:

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A},$$

donde Q es la carga en la placa y A es su área. Por lo tanto, entre las placas:

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} I.$$

Ahora, la Ec. 7.37 dice, en forma integral,

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \int \left(\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{a}. \quad (7.39)$$

Si elegimos la *superficie plana*, entonces $E = 0$ e $I_{enc} = I$. Si, por otro lado, usamos la *superficie en forma de globo*, entonces $I_{enc} = 0$, pero $\int (\partial \mathbf{E}/\partial t) \cdot d\mathbf{a} = I/\epsilon_0$. Así que obtenemos la misma respuesta para cualquiera de las dos superficies, aunque en el primer caso proviene de la corriente de conducción, y en el segundo de la corriente de desplazamiento.

1.7.2. Ecuación de Maxwell en la materia

Las ecuaciones de Maxwell en la forma 7.40 están completas y son correctas tal como están. Sin embargo, cuando se trabaja con materiales que están sujetos a polarización eléctrica y magnética, hay una manera más conveniente de escribirlas. Dentro de la materia polarizada habrá acumulaciones de carga y corriente “ligadas”, sobre las cuales no se ejerce un control directo. Sería deseable reformular las ecuaciones de Maxwell para hacer referencia explícita solo a las cargas y corrientes “libres”.

Ya hemos aprendido, del caso estático, que una polarización eléctrica $\mathbf{P}$ produce una densidad de carga ligada

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (7.47)$$

(Ec. 4.12). Asimismo, una polarización magnética (o “magnetización”) $\mathbf{M}$ resulta en una corriente ligada

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} \quad (7.48)$$

(Ec. 6.13). Solo hay una característica nueva a considerar en el caso no estático: cualquier *cambio* en la polarización eléctrica implica un flujo de carga (ligada) (llamémoslo $\mathbf{J}_p$), que debe incluirse en la corriente total. Supongamos que examinamos un pequeño fragmento de material polarizado (Fig. 7.47). La polarización introduce una densidad de carga $\sigma_b = P$ en un extremo y $-\sigma_b$ en el otro (Ec. 4.11). Si P ahora

aumenta un poco, la carga en cada extremo aumenta proporcionalmente, dando una corriente neta

$$dI = \frac{\partial \sigma_b}{\partial t} da_{\perp} = \frac{\partial P}{\partial t} da_{\perp}.$$

La densidad de corriente, por lo tanto, es

$$\mathbf{J}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (7.49)$$

Esta **corriente de polarización** no tiene nada que ver con la corriente ligada $\mathbf{J}_b$. Esta última se asocia con la *magnetización* del material e involucra el espín y el movimiento orbital de los electrones; $\mathbf{J}_p$, por el contrario, es el resultado del movimiento lineal de carga cuando cambia la polarización eléctrica. Si $\mathbf{P}$ apunta hacia la derecha y está aumentando, entonces cada carga positiva se mueve un poco hacia la derecha y cada carga negativa hacia la izquierda; el efecto acumulativo es la corriente de polarización $\mathbf{J}_p$. Deberíamos verificar que la Ec. 7.49 es consistente con la ecuación de continuidad:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_p = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{P}) = -\frac{\partial \rho_b}{\partial t}.$$

Sí: La ecuación de continuidad *se* cumple; de hecho, $\mathbf{J}_p$ es esencial para asegurar la conservación de la carga ligada. (Incidentalmente, un cambio en la *magnetización* *no* conduce a ninguna acumulación análoga de carga o corriente. La corriente ligada $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$ varía en respuesta a los cambios en $\mathbf{M}$, por supuesto, pero eso es todo).

En vista de todo esto, la densidad de carga total puede separarse en dos partes:

$$\rho = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}, \quad (7.50)$$

y la densidad de corriente en *tres* partes:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_p = \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}. \quad (7.51)$$

La ley de Gauss ahora puede escribirse como

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}),$$

o

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (7.52)$$

donde, como en el caso estático,

$$\mathbf{D} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (7.53)$$

Mientras tanto, la ley de Ampère (con el término de Maxwell) se convierte en

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

o

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (7.54)$$

donde, como antes,

$$\mathbf{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (7.55)$$

La ley de Faraday y $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ no se ven afectadas por nuestra separación de carga y corriente en partes libres y ligadas, ya que no involucran a ρ o $\mathbf{J}$.

En términos de cargas y corrientes *libres*, entonces, las ecuaciones de Maxwell se leen

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \text{(iii)} \quad \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \text{(ii)} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \text{(iv)} \quad \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (7.56)$$

Algunas personas consideran estas como las “verdaderas” ecuaciones de Maxwell, pero por favor comprenda que de ninguna manera son más “generales” que la Ec. 7.40; simplemente reflejan una división conveniente de la carga y la corriente en partes libres y no libres. Y tienen un precio: las fórmulas resultantes son mucho más complicadas de lo que parecen a primera vista, ya que $\mathbf{P}$ y $\mathbf{M}$ son ellas mismas funciones de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Específicamente, en el caso de un *medio lineal*, $\mathbf{P}$ es proporcional a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{M}$ es proporcional a $\mathbf{B}$ (o $\mathbf{H}$); bajo estas circunstancias, $\mathbf{D}$ es proporcional a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ es proporcional a $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}, \quad (7.57)$$

donde ϵ es la permitividad del material y μ es su permeabilidad. En el vacío, $\epsilon = \epsilon_0$ y $\mu = \mu_0$, de modo que $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$ y $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}$.

1.8. Condiciones de contorno

En general, los campos $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{D}$ y $\mathbf{H}$ serán discontinuos en una frontera entre dos medios diferentes, o en una superficie que lleve una densidad de carga σ o una densidad de corriente $\mathbf{K}$. La forma explícita de estas discontinuidades puede deducirse de las ecuaciones de Maxwell (7.56), en su forma integral:

$$\left. \begin{aligned} \text{(i)} \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} &= Q_{f,enc} \\ \text{(ii)} \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} &= 0 \\ \text{(iii)} \quad \oint_{\mathcal{P}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \\ \text{(iv)} \quad \oint_{\mathcal{P}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_{f,enc} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} \end{aligned} \right\} \text{ sobre cualquier superficie cerrada } S.$$

$\left. \vphantom{\int_S} \right\}$ para cualquier superficie S
 limitada por el
 lazo cerrado $\mathcal{P}$.

Aplicando (i) a una pequeña caja de píldoras gaussiana, delgada como una oblea, que se extiende apenas ligeramente en el material a cada lado de la frontera (Fig. 7.48), obtenemos:

$$\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a} - \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a} = \sigma_f a.$$

(La dirección positiva para $\mathbf{a}$ es *desde 2 hacia 1*. El borde de la oblea no contribuye en nada en el límite cuando el espesor tiende a cero; como tampoco lo hace ninguna densidad de carga volumétrica). Por lo tanto, la componente de $\mathbf{D}$ que es perpendicular a la interfaz es discontinua en la cantidad:

$$D_1^\perp - D_2^\perp = \sigma_f. \quad (7.60)$$

Identical reasoning, aplicado a la ecuación (ii), produce:

$$B_1^\perp - B_2^\perp = 0. \quad (7.61)$$

Pasando a (iii), un lazo amperiano muy delgado que atraviesa la superficie da:

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{l} - \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a}.$$

Pero en el límite cuando el ancho del lazo tiende a cero, el flujo desaparece. (Ya he descartado la contribución de los dos extremos a $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$, por las mismas razones). Por lo tanto,

$$\mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = \mathbf{0}. \quad (7.62)$$

Es decir, las componentes de $\mathbf{E}$ *paralelas* a la interfaz son continuas a través de la frontera. Del mismo modo, (iv) implica:

$$\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{l} - \mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{l} = I_{f,enc},$$

donde $I_{f,enc}$ es la corriente libre que pasa a través del lazo amperiano. Ninguna densidad de corriente volumétrica contribuirá (en el límite de ancho infinitesimal), pero una corriente *superficial* sí puede. De hecho, si $\hat{\mathbf{n}}$ es un vector unitario perpendicular a la interfaz (apuntando de 2 hacia 1), de modo que $(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{l})$ es normal al lazo amperiano (Fig. 7.49), entonces

$$I_{f,enc} = \mathbf{K}_f \cdot (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{l}) = (\mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot \mathbf{l}.$$

y por lo tanto

$$\mathbf{H}_1^\parallel - \mathbf{H}_2^\parallel = \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}. \quad (7.63)$$

Así, las componentes paralelas de $\mathbf{H}$ son discontinuas en una cantidad proporcional a la densidad de corriente superficial libre. Las ecuaciones 7.60–63 son las

condiciones de contorno generales para la electrodinámica. En el caso de *medios lineales*, pueden expresarse únicamente en términos de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp &= \sigma_f, & \text{(iii)} \quad \mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel &= \mathbf{0}, \\ \text{(ii)} \quad B_1^\perp - B_2^\perp &= 0, & \text{(iv)} \quad \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel &= \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}. \end{aligned} \quad (7.64)$$

En particular, si no hay carga libre ni corriente libre en la interfaz, entonces:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp &= 0, & \text{(iii)} \quad \mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel &= \mathbf{0}, \\ \text{(ii)} \quad B_1^\perp - B_2^\perp &= 0, & \text{(iv)} \quad \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel &= \mathbf{0}. \end{aligned} \quad (7.65)$$

Como veremos en el Capítulo 9, estas ecuaciones son la base de la teoría de la reflexión y la refracción.

1.9. Teorema de Poynting

En el Capítulo 2, encontramos que el trabajo necesario para montar una distribución de carga estática (contra la repulsión de Coulomb de cargas iguales) es (Ec. 2.45)

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau,$$

donde $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico resultante. Del mismo modo, el trabajo requerido para poner en marcha las corrientes (contra la fem inducida) es (Ec. 7.35)

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 d\tau,$$

donde $\mathbf{B}$ es el campo magnético resultante. Esto sugiere que la energía total almacenada en los campos electromagnéticos, por unidad de volumen, es

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right). \quad (8.5)$$

En esta sección confirmaré la Ec. 8.5 y desarrollaré la ley de conservación de la energía para la electrodinámica.

Supongamos que tenemos alguna configuración de carga y corriente que, al tiempo t , produce los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. En el instante siguiente, dt , las cargas se mueven un poco. *Pregunta:* ¿Cuánto trabajo, dW , realizan las fuerzas electromagnéticas que actúan sobre estas cargas, en el intervalo dt ? De acuerdo con la ley de fuerza de Lorentz, el trabajo realizado sobre una carga q es

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} dt.$$

En términos de las densidades de carga y corriente, $q \rightarrow \rho d\tau$ y $\rho\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{J}$, por lo que la tasa a la que se realiza trabajo sobre todas las cargas en un volumen $\mathcal{V}$ es

$$\frac{dW}{dt} = \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}) d\tau. \quad (8.6)$$

Evidentemente $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ es el trabajo realizado por unidad de tiempo, por unidad de volumen —es decir, la *potencia* entregada por unidad de volumen. Podemos expresar esta cantidad en términos de los campos únicamente, usando la ley de Ampère-Maxwell para eliminar $\mathbf{J}$:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

De la regla del producto 6,

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}).$$

Invocando la ley de Faraday ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$), se sigue que

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}).$$

Mientras tanto,

$$\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (B^2), \quad \text{y} \quad \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (E^2), \quad (8.7)$$

así que

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (8.8)$$

Colocando esto en la Ec. 8.6, y aplicando el teorema de la divergencia al segundo término, tenemos

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) d\tau - \frac{1}{\mu_0} \oint_{\mathcal{S}} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{a}, \quad (8.9)$$

donde $\mathcal{S}$ es la superficie que limita a $\mathcal{V}$. Este es el **teorema de Poynting**; es el “teorema del trabajo-energía” de la electrodinámica. La primera integral a la derecha es la energía total almacenada en los campos, $\int u d\tau$ (Ec. 8.5). El segundo término evidentemente representa la tasa a la cual la energía es transportada fuera de $\mathcal{V}$, a través de su superficie de contorno, por los campos electromagnéticos. El teorema de Poynting dice, entonces, que el *trabajo realizado sobre las cargas por la fuerza electromagnética es igual a la disminución de la energía que permanece en los campos, menos la energía que fluyó hacia afuera a través de la superficie*.

La *energía por unidad de tiempo, por unidad de área*, transportada por los campos se llama el **vector de Poynting**:

$$\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (8.10)$$

Específicamente, $\mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}$ es la energía por unidad de tiempo que cruza la superficie infinitesimal $d\mathbf{a}$ —el flujo de energía (así que $\mathbf{S}$ es la **densidad de flujo de energía**).

Veremos muchas aplicaciones del vector de Poynting en los Capítulos 9 y 11, pero por el momento me interesa principalmente usarlo para expresar el teorema de Poynting de manera más compacta:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} u d\tau - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a}. \quad (8.11)$$

¿Qué pasa si no se realiza trabajo sobre las cargas en $\mathcal{V}$? —¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en una región de espacio vacío, donde no hay carga? En ese caso $dW/dt = 0$, así que

$$\int \frac{\partial u}{\partial t} d\tau = - \oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{a} = - \int (\nabla \cdot \mathbf{S}) d\tau,$$

y por lo tanto

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{S}. \quad (8.12)$$

Esta es la “ecuación de continuidad” para la *energía* — u (densidad de energía) juega el papel de ρ (densidad de carga), y $\mathbf{S}$ toma la parte de $\mathbf{J}$ (densidad de corriente). Expresa la conservación local de la energía electromagnética.

En *general*, sin embargo, la energía electromagnética por sí sola *no* se conserva (¡ni tampoco la energía de las cargas!). ¡Por supuesto que no! Los campos realizan trabajo sobre las cargas, y las cargas crean campos —la energía se lanza de un lado a otro entre ellos. En la economía energética global, se deben incluir las contribuciones tanto de la materia como de los campos.